

공사마스터 — 프로젝트 기획 문서

항목	내용
작성 목적	IT 컨설턴트 포트폴리오
도메인	소규모 인테리어 / 리모델링 건설업
버전	v0.2
작성일	2026년 5월

Part A — 문제 분석 및 솔루션 설계

A1. 현황 진단

현재 운영 방식

현장 소장은 공사 수주 시점부터 정산 완료까지 수십 개의 루틴 업무를 머릿속에서 직접 관리한다. 공정별 체크리스트가 시스템화되어 있지 않아, 견적 비교·업체 선정·자재 발주·작업 일정 조율·임금 처리·정산 청구 등 각 단계의 필수 항목을 엑셀·메모·구두 확인에 의존한다. 공급자(하도급 업체·기능공·자재 납품업체) 역시 배정 일정을 별도로 통보받고, 임금 여부를 직접 확인하며, 세금계산서를 수동으로 처리한다. 발주사와 공급자 양쪽 모두 연결된 시스템 없이 단절된 채로 운영되고 있다.

페인포인트 진단

페인포인트	발생 원인	비즈니스 영향
루틴 항목 누락	공정별 필수 체크리스트 미존재, 담당자 기억 의존	하자 발생, 추가 비용, 클라이언트 신뢰 저하
보고 대상 누락	보고 수신자 목록이 상황별 판단에 의존	의사결정 지연, 관계자 누락으로 인한 재작업
발주·재고 파악 불가	발주 시점·자재 입고·창고 재고를 별도 관리	[가설] 중복 발주 또는 자재 부족으로 공사 지연
정산 지연·누락	작업 완료와 정산 청구가 분리되어 수작업 연결	[가설] 월 1~3건 정산 누락, 현금 흐름 불규칙
인력 배치 수작업	직원 스케줄과 현장 배정이 메모·구두에 의존	이중 배정, 현장 공백, 임금 계산 오류
공급자 정보 비대칭	시세 데이터 없이 발주사·공급자가 각자 단가 협상	불합리한 단가, 우량 공급자 검색 불가
수익 가시성 부족	진행 중 실제 비용·수익 파악 불가	수율 악화를 공사 완료 후에야 인지

현황 요약

문제의 구조적 원인은 단 하나다. 공사 전 주기에 걸쳐 '해야 할 것을 언제, 누가, 어떤 순서로 해야 하는지'를 규정한 시스템이 없고, 발주사와 공급자가 이 공백을 각자의 방식으로 버티고 있다. 루틴 누락은 발주사 내부 문제이고, 정보 비대칭과 단절은 양쪽 모두의 문제다. 거래가 쌓일수록 이 공백은 신뢰 데이터로 채워질 수 있으며, 그것이 플랫폼의 핵심 가치가 된다.

A2. 제안 솔루션

A2-1. 솔루션 개요

한 줄 설명

현장 소장과 공급자 모두를 위한, 공사 전 주기 루틴 관리와 신뢰 기반 시공 네트워크를 하나로 연결하는 공사마스터

기존 방식 대비 개선 내용

항목	현재 방식	공사마스터
체크리스트 관리	담당자 기억, 메모, 엑셀	공정 단계별 강제 체크리스트 자동 생성, 누락 시 다단계 알림
당일 업무 파악	전화·메신저로 개별 확인	역할별 당일 대시보드 (소장·공급자·관리자·기능공)
견적·업체 비교	메모, 개별 연락	병렬 견적 템플릿, 선정 시 전 영역 자동 연동
발주·재고	별도 엑셀, 수작업 입력	자동 트리거 발주, 입고 시 모델명·수량 확인, 창고 재고 품목별 관리
공급자 탐색	지인 소개, 구두 평판	등록 공급자 검색, 거래 기반 시세 데이터, 레퍼런스 후기
단가 협상	정보 없이 양측 협상	거래 기반 시세 (최빈값·최대·최소) 양측 공개
수익 파악	공사 완료 후 정산	진행률 기준 실시간 수익 산출

A2-2. 주요 사용자

발주사 사이드

항목	현장 소장 (주사용자)	본사 관리자
직책 / 역할	현장 전반 운영 총괄	전사 현황 열람, 정산 승인
업무 환경	현장 이동 중 모바일 주사용	사무실 PC + 모바일 병행
기술 친숙도	앱 사용 익숙, 복잡한 설정 불 선호	기본 업무 시스템 활용 수준
핵심 불편	루틴 누락, 인력·자재 파악 안 됨	현장 현황 실시간 파악 불가, 정산 시기 불 명확
당일 대시보드 핵심 정보	오늘 현장별 체크리스트 마감, 인력 현황, 발주 대기	전체 현장 진행률, 정산 승인 대기, 이슈 알림

공급자 사이드

항목	하도급 시공업체	개인 기능공	자재 납품업체
직책 / 역할	공종별 시공 담당 (법인·개인사업자)	현장 단위 고용 기능공	자재 공급 후 세금계산서 발행
업무 환경	현장 이동, 모바일 주사용	현장 이동, 스마트폰	사무실 또는 창고 기반
핵심 불편	배정 일정 파악, 입금 확인 수작업	오늘 어디 가야 하는지, 입금 확인	발주 내역 확인, 세금계산서 수동 처리
당일 대시보드 핵심 정보	오늘 배정 현장, 최적 이동 경로, 입금 예정	오늘 현장 위치·시간, 이동 경로	오늘 납품 예정, 미수금 현황

현장 소장은 오늘 해야 할 루틴을 빠뜨리지 않기 위해, 공급자는 오늘 어디서 무엇을 하고 언제 돈이 들어 오는지 확인하기 위해 이 시스템을 쓴다.

A2-3. 기능 정의

핵심 기능 (없으면 도입하지 않을 기능)

#	기능명	사용자 요구사항	해결하는 페인포인트
1	역할별 당일 대시보드	현장 소장·공급자·본사 관리자·기능공은 각자의 역할에 맞는 오늘의 핵심 정보를 한 화면에서 확인하기를 원한다.	전 사용자 — 당일 업무 파악 분산
2	공사 생성 및 전체 일정 관리	현장 소장은 공사 개설 즉시 공중·담당자·기간을 설정하고 간트차트와 일별 뷰로 전체 일정을 파악하기를 원한다.	일정 충돌, 인력 혼선
3	공정 단계별 강제 체크리스트	현장 소장은 각 공정 단계 진입 시 필수 항목이 자동 제시되고, 미완료 시 다단계 알림과 대체행동 입력이 강제되기를 원한다.	루틴 항목 누락 (핵심 원인)
4	견적·업체 선정 관리	현장 소장은 업체별 견적을 병렬 비교하고, 선정 즉시 일정·비용·자재·사전작업에 자동 반영되기를 원한다.	정산 누락, 발주 지연
5	발주·재고 관리	현장 소장은 업체 선정 후 발주가 자동 트리거되고, 입고 시 모델명·수량 확인, 창고 재고를 품목별로 관리하기를 원한다.	발주·재고 파악 불가
6	공사비 자동 산출 및 수율 관리	현장 소장은 면적·소재·시세 입력만으로 공종별 실행 비용과 수율을 확인하고 싶다.	수익 가시성 부족
7	인력 스케줄 및 임금 관리	현장 소장은 직원별 현장 배정·임금 지불일·세금 처리 준비 항목을 한 화면에서 관리하기를 원한다.	인력 배치 수작업
8	공급자 일정·경로 관리	공급자는 배정된 현장 일정을 확인하고, 당일 현장 간 최적 이동 경로를 제안받기를 원한다.	공급자 이동 비효율
9	입금 확인 및 미수금 관리	공급자는 작업 완료 후 입금 예정일과 실제 입금 여부를 시스템에서 바로 확인하기를 원한다.	공급자 입금 확인 수작업
10	세금계산서·원천세 연동	공급자와 발주사 모두 거래 완료 시 세금계산서 발행과 원천세 처리가 시스템 안에서 처리되기를 원한다.	세금 수작업 처리
11	진행 기준 수익 계산 및 정산	현장 소장·본사 관리자는 공사 진행률 기준 실시간 수익을 확인하고 정산 항목이 자동 생성되기를 원한다.	정산 지연·누락

선택 기능 (특정 상황에 필요한 추가 기능)

#	기능명	해당하는 상황	사용자 요구사항
1	본사 관리자 대시보드	전체 현장 현황 파악 및 정산 승인이 필요할 때	전체 현장 진행 현황 열람, 정산 승인 워크플로
2	보고 대상 자동 추천	공정 이벤트 발생 시 관련자 누락 없이 보고해야 할 때	공정 이벤트 기반 수신 대상 자동 추천 및 보고 이력 관리
3	거래 기반 시세 데이터 공개	플랫폼 개방형 전환 후, 단가 정보가 충분히 축적됐을 때	발주사·공급자 양측에 최빈값·최대·최소 시세 공개
4	공급자 포트폴리오·피드	공급자가 자기 레퍼런스를 홍보하고 싶을 때	시공 사진, 완료 현장, 자격증 등 자기 홍보 피드 운영
5	발주사 후기 (무료/ 유료 분리)	거래 완료 후 신뢰 데이터 축적이 필요할 때	기본 후기 무료, 상세 평가·인증 후기 유료. 사실 관계 확인 기반 어뷰징 방지
6	셀프 인테리어 모드	일반 소비자가 직접 인테리어 공사를 관리할 때	법인용 동일 코어, 소비자용 권한 분리, 일회성 결제

A2-4. 개발 단계 및 산출물

단계	포함 기능	산출물	기간
Phase 1 — 핵심 기능 1차	역할별 당일 대시보드, 공사 생성·일정 관리, 공정 체크리스트, 견적·업체 선정	시스템 1차 버전, 테스트 결과서	[가설] 8~10주
Phase 2 — 전체 완성	발주·재고 관리, 공사비 산출, 인력·임금 관리, 수익·정산, 공급자 일정·경로·입금·세금	시스템 최종 버전, 운영 매뉴얼	[가설] 8~10주
Phase 3 — 플랫폼 전환	본사 대시보드, 보고 자동 추천, 시세 데이터 공개, 공급자 포트폴리오·후기 시스템	플랫폼 모듈, 업데이트 매뉴얼	[가설] 6~8주
Phase 4 — 확장	셀프 인테리어 모드, 기장 서비스 연동	추가 모듈	[가설] 4~6주

제안 범위

포함 사항 (In-scope)

- 공사 생성부터 정산까지 전 주기 기능 개발 (Phase 1~2 전체)
- 웹 애플리케이션 (반응형 — PC·모바일 공용)
- 발주사(현장 소장·본사 관리자) + 공급자(시공업체·기능공·자재업체) 권한 분리
- 초기 루틴 템플릿 설계 및 입력 지원
- 배포 및 현장 소장 대상 교육 1회

제외 사항 (Out-of-scope)

- 플랫폼 개방형 전환 기능 (Phase 3 — 별도 협의)
- 셀프 인테리어 모드 (Phase 4)
- 기장 서비스 연동 (Phase 4)
- 기존 데이터 마이그레이션

전제 조건

- 회사 고유 루틴 항목 목록 사전 제공
- 직원 정보 및 담당자 연락처 목록 제공
- 초기 자재 시세 기준표 제공 (자동 산출 기준값)

A2-5. 기대 효과

정량적 기대 효과

항목	현재	도입 후 목표	측정 방법
루틴 항목 누락 건수	[가설] 월 5~10건	[가설] 월 1건 이하	체크리스트 미완료 알림 로그
정산 누락 건수	[가설] 월 1~3건	0건	정산 항목 자동 생성 대비 승인율
공급자 입금 확인 소요 시간	[가설] 건당 10~20분 (전화 확인)	[가설] 1분 이내 (시스템 조회)	입금 확인 기능 조회 로그
인력 배정 오류	[가설] 월 1~2건 이중 배정	0건	스케줄 충돌 감지 알림 횟수
수율 인지 시점	공사 완료 후	진행 중 실시간	수익 대시보드 조회 빈도

정성적 기대 효과

현장 소장의 인지 부하가 줄어들고, 공급자는 배정·입금·세금 처리를 한 곳에서 해결한다. 장기적으로는 거래 데이터가 쌓이면서 플랫폼 안에 '검증된 시세'와 '신뢰할 수 있는 공급자 풀'이 형성된다. 이는 신규 발주사가 플랫폼에 진입하는 이유가 되고, 공급자에게는 '여기 있으면 일감이 온다'는 유인이 된다.

A3. 기술 요건 (개발팀 인계 체크리스트)

구체적인 구현 방법은 개발팀이 결정합니다. 이 섹션은 개발팀이 설계 결정을 내릴 때 필요한 비즈니스 맥락을 전달합니다.

외부 연동 요건

연동 대상	목적	우선순위
카카오 알림톡 또는 문자 발송	체크리스트 누락 알림, 보고 대상 발송, 입금 알림	Phase 1 — 필수
지도 API (카카오맵 또는 구글맵)	공급자 당일 현장 간 최적 이동 경로 제안	Phase 2 — 필수
국세청 전자세금계산서 API	세금계산서 발행·수신 자동화	Phase 2 — 필수
원천세 신고 연동 또는 기장 서비스	인건비 원천세 처리 자동화	Phase 2~3
자재 시세 데이터 (수동 입력 우선)	공사비 자동 산출 기준값	Phase 2 — 수동 먼저

성능 목표

항목	목표	이유
응답 시간	[가설] 주요 화면 2초 이내	현장 이동 중 모바일 사용 — 느린 응답은 이탈로 이어짐
동시 사용자	[가설] 발주사 10명 + 공급자 50명 동시 접속	공급자 수가 발주사보다 많은 구조 고려
경로 최적화 응답	[가설] 3초 이내	당일 아침 공급자가 출근 전 확인하는 시나리오
데이터 정확성	정산·발주·입금 트리거 이벤트 무결성 100%	금전 관련 데이터 오류는 직접적 비즈니스 손실

주요 기술 리스크

리스크	비즈니스 영향	개발팀 확인 필요 사항
자재 시세 데이터 표준화	업체마다 자재명·규격 표기 달라 자동 산출 정확도 저하	내부 자재 코드 체계 설계 필요 여부
경로 최적화 API 비용	공급자 수 증가 시 지도 API 호출 비용 급증 가능	카카오맵 vs 구글맵 요금 구조, 캐싱 전략
세금계산서 API 연동 복잡도	국세청 API 인증·발행 흐름이 복잡해 개발 공수 증가	전자세금계산서 API 사전 테스트 필요
후기 어뷰징 방지 운영 부하	사실관계 확인 댓글 관리에 수동 검토 인력 필요	자동 감지 로직 범위와 수동 검토 기준 정의
오프라인 환경 대응	현장 지하·신호 약 지역에서 앱 미작동 시 업무 중단	핵심 기능 오프라인 캐시 또는 PWA 방식 검토

Part B — 사업 확장 검토

이 파트는 컨설턴트 본인의 사업적 판단을 담는 내부 검토 섹션입니다. "단일 납품으로 끝낼 것인가, 사업으로 키울 것인가"를 판단하는 근거가 됩니다.

B1. 확장 가능성 고찰

이 문제의 보편성

소규모 인테리어·리모델링 시공사는 국내에만 수만 개가 존재하며, 이들 대부분이 5인 이하 조직으로 전사적 자원 관리 시스템 없이 운영된다. 공급자(하도급 업체·기능공·자재업체) 역시 수십만 명이 개인 수준에서 일정·입금·세금을 관리한다. '공정 루틴 누락'과 '발주사-공급자 정보 비대칭'은 업계 전반의 구조적 공백이다.

확장 시나리오

시나리오	설명	실행 가능성
단일 납품	이번 클라이언트에만 납품, 커스터마이징 유지보수	항상 가능
유사 업체 반복 납품	동일 솔루션을 비슷한 규모의 인테리어 시공사에 반복 적용. 루틴 템플릿 재활용.	[가설] 레퍼런스 1~2건 확보 후 즉시 가능
구독형 서비스 (SaaS) — 폐쇄형	발주사가 기존 거래 공급자를 초대하는 방식. 멀티 테넌트 구조로 전환.	[가설] 유사 업체 5~10개 납품 후 타당성 검증
플랫폼화 — 개방형	등록 공급자 풀에서 발주사가 새 업체를 검색·선정. 시세 데이터 공개. 공급자에게 '여기 있으면 일감이 온다'는 유인 발생.	[가설] 폐쇄형 SaaS 안정화 후 단계적 전환

플랫폼화 가능성 판단

공사마스터는 플랫폼화 조건을 충족한다. 발주사(수요자)와 공급자(공급자)가 시스템 안에서 실제 거래로 연결되고, 거래가 쌓일수록 시세 데이터의 정확도가 높아지며, 신규 참여자가 이 데이터를 보기 위해 플랫폼에 진입하는 선순환이 발생한다. 초기에는 SaaS 형태로 시작하되, 거래 데이터가 충분히 축적된 시점에 개방형 전환을 검토한다.

플랫폼 핵심 메커니즘 — 시세 형성 선순환

단계	내용	플랫폼 가치
거래 누적	발주사·공급자 간 실거래 데이터 축적	데이터 자산 형성
시세 형성	거래 기반 최빈값·최대·최소 단가 산출 및 양측 공개	정보 비대칭 해소
공급자 포지셔닝	시세 대비 프리미엄을 레퍼런스·피드로 정당화. 발주사 후기 (무료 기본 / 유료 상세 / 사실관계 확인 기반 어뷰징 방지)	신뢰 데이터 축적
신규 유입	새 발주사는 시세 데이터를 보기 위해, 새 공급자는 일감을 얻기 위해 진입	네트워크 효과 발생
이탈 비용 상승	플랫폼 밖으로 나가면 시세 정보와 레퍼런스를 잃음	락인 효과

확장을 위한 개발 방식 변화

항목	단일 납품	확장 고려 개발
데이터 구조	클라이언트 전용 단일 스키마	멀티 테넌트 구조 (여러 업체가 하나의 시스템 공유, 데이터 격리)
기능 설정	클라이언트 요건 하드코딩	업체별 루틴 템플릿·자재 코드·알림 규칙 독립 설정
인프라	단일 서버, 고정 스펙	업체 수에 따라 자동 확장 가능한 구조
개발 비용 증분	기준 (100%)	[가설] 약 30~40% 추가

B2. 확장 시 비전

단계별 성장 경로

단계	형태	핵심 조건	수익 모델
1단계	맞춤 납품 (현재)	레퍼런스 확보, 루틴 템플릿 라이브러리 축적	프로젝트 납품비
2단계	반복 납품	납품 프로세스 표준화, 설정 온보딩 2주 이내	납품비 반복 수취
3단계	폐쇄형 SaaS	멀티 테넌트 전환, 셀프 온보딩, 월 구독 과금 체계 구축	월 구독료 (발주사 단위)
4단계	개방형 플랫폼	공급자 등록 풀 개방, 시세 데이터 공개, 검색·매칭 기능	구독료 + 유료 후기 + [가설] 거래 수수료
5단계	소비자 확장	법인용 코어 안정화 후, 셀프 인테리어 모드 분기	일회성 결제 (소비자용)

수익 모델 상세

수익원	설명	해당 단계
발주사 월 구독료	현장 수 또는 사용자 수 기반 월정액	3단계~
공급자 등록·노출 요금	[가설] 등록 무료, 상위 노출 또는 인증 배지 유료	4단계~
유료 후기 서비스	상세 평가·인증 후기 발행 시 과금. 사실관계 확인 운영 비용 총당.	4단계~
시세 데이터 리포트	[가설] 공종별 상세 시세 분석 리포트 유료 제공	4단계~ (데이터 충분 시)
셀프 인테리어 일회성 결제	소비자 대상 공사 관리 기능 일회성 결제	5단계~

B3. 필요 기술스택 및 팀 구성

기술스택 선택

영역	선택	선택 이유	대안
프론트 엔드	React + TypeScript	공정 단계별 복잡한 상태 관리와 간트차트·대시보드 등 인터랙티브 컴포넌트가 많아 컴포넌트 기반 설계 유리. TypeScript로 현장 데이터 타입 안전성 확보.	Vue.js
백엔드	Node.js (NestJS)	프론트와 언어 통일로 개발 속도 향상. NestJS는 구조가 명확해 멀티 테넌트 확장 시 유리. 실시간 알림 구현에 이벤트 루프 적합.	Django, Spring
데이터 베이스	PostgreSQL	공사·공정·업체·인력·자재 간 관계가 명확하고 정산·발주 트랜잭션 정합성이 핵심. 시세 집계 쿼리 (최빈값·최대·최소) 처리에 적합.	MySQL
캐시 / 실시간	Redis	다단계 알림 큐, 실시간 현황 동기화, 경로 최적화 결과 캐싱에 유리.	초기 생략 후 부하 발생 시 추가
인프라 / 배포	AWS (Elastic Container Service + Relational Database Service)	관리 오버헤드 최소화. 소규모 트래픽에서 비용 효율. 추후 Auto Scaling 적용 가능.	Vercel + Supabase (프로토타입)
지도 / 경로	카카오맵 API	국내 주소 정확도 높음. 공급자 현장 간 최적 경로 제안에 활용. 국내 서비스 기준 비용 효율적.	구글맵 (글로벌 확장 시)
알림	카카오 알림톡 + Firebase Cloud Messaging	카카오 알림톡: 국내 수신율 높음 (강제 체크 알림 실효성). 앱 푸시: 모바일 네이티브 전환 시 대비.	NHN Toast, Twilio
세금 연동	국세청 전자세금계산서 API	세금계산서 발행·수신 법적 요건 충족. 원천세 연동은 기장 서비스와 별도 협의.	홈택스 수동 처리 (초기 대체)
시세 분석	PostgreSQL 집계 쿼리 + [가설] 경량 분석 레이어	초기에는 데이터베이스 집계로 최빈값·최대·최소 산출. 데이터 충분 시 분석 레이어 추가 검토.	[가설] Python 분석 서버 (데이터 축적 후)

MVP 개발에 필요한 팀 구성 [가설]

역할	담당 업무	필요 인원	조달 방식
프론트엔드 개발자	React 컴포넌트, 간트차트·대시보드·체크리스트 화면, 모바일 반응형	1명	외주 권장
백엔드 개발자	API 설계, 데이터베이스 설계, 알림·발주·정산 트리거, 세금 연동	1명	외주 권장
기획 / 프로젝트 매니저	요구사항 관리, 화면 설계, 클라이언트 커뮤니케이션	1명	본인 담당 가능
디자이너	화면 설계 시안 (Figma), 컴포넌트 스타일 가이드	1명	외주 또는 생략

B4. MVP 개발 예상 비용 및 일정

모든 수치는 가설입니다. 실제 견적은 개발팀과 협의가 필요합니다.

예상 일정 [가설]

단계	내용	예상 기간	근거
기획 확정	요구사항 정리, 화면 설계 (Figma 와이어프레임), 루틴 템플릿 세팅	[가설] 2주	현장 소장 인터뷰 2~3회, 화면 30~40개 설계
Phase 1 개발	역할별 대시보드, 공사 생성·일정, 체크리스트, 견적·업체 선정	[가설] 8~10주	간트차트·트리거 로직 개발 공수
Phase 2 개발	발주·재고, 공사비 산출, 인력·임금, 수익·정산, 공급자 일정·경로·입금·세금	[가설] 8~10주	외부 API 연동 (지도·세금) 포함
테스트 및 수정	QA, 현장 소장·공급자 파일럿 테스트, 피드백 반영	[가설] 2~3주	실사용 환경 테스트 필수
납품	서버 배포, 교육 1회, 운영 매뉴얼 인계	[가설] 1주	—
전체		[가설] 총 21~26주 (약 5~6개월)	

예상 비용 [가설]

항목	금액	산출 근거
외주 프론트엔드 개발비	[가설] 1,400만원 ~ 2,000만원	미드레벨 40~50만원/일 × 35~40일
외주 백엔드 개발비	[가설] 1,750만원 ~ 2,400만원	미드레벨~시니어 50~60만원/일 × 35~40일
외주 디자이너 (선택)	[가설] 200만원 ~ 400만원	화면 설계 시안 일식, 프리랜서 기준
인프라 비용 (월)	[가설] 20만원 ~ 40만원	AWS 소규모 구성 + 지도 API 호출 비용
외부 API 및 툴	[가설] 100만원 ~ 200만원	카카오 알림톡, 국세청 API 연동 초기 설정비
합계 (개발비, 디자인 제외)	[가설] 3,150만원 ~ 4,400만원	프론트 + 백엔드 합산

[가설] 국내 프리랜서 개발자 시장 단가 기준 (2025년 기준, 경력 3~5년 미드레벨): 프론트엔드 40~50만원/일, 백엔드 50~60만원/일, 시니어 70~100만원/일.

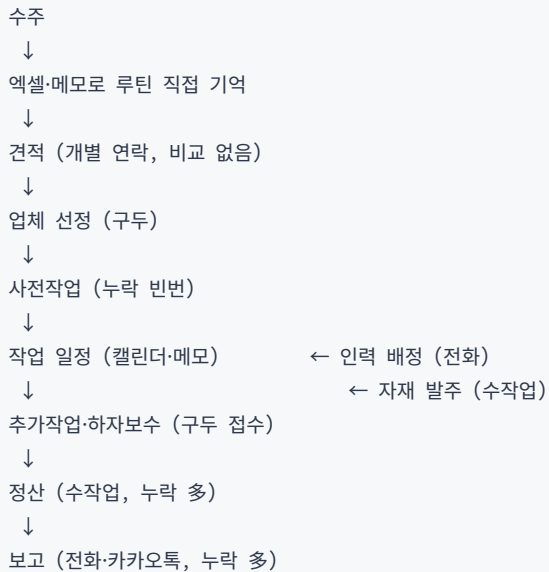
플랫폼 전환 시 비용 증분 [가설]

항목	증분 비용	이유
멀티 테넌트 구조 전환	[가설] +300만원 ~ +500만원	데이터 격리 설계, 테넌트별 설정 관리 로직
시세 분석 엔진 개발	[가설] +200만원 ~ +400만원	거래 데이터 집계, 최빈값·최대·최소 산출 및 공개 화면
공급자 포트폴리오·후기 시스템	[가설] +300만원 ~ +500만원	피드 화면, 후기 유료 결제, 어뷰징 감지 로직
셀프 온보딩 흐름	[가설] +150만원 ~ +300만원	가입·결제·초기 세팅 자동화 화면
인프라 확장 구조	[가설] +월 30만원 ~ +월 100만원	Auto Scaling, 로드 밸런서, 공급자 수 증가 대응
증분 합계 (개발)	[가설] +950만원 ~ +1,700만원	SaaS 대비 플랫폼 전환 추가 개발 공수

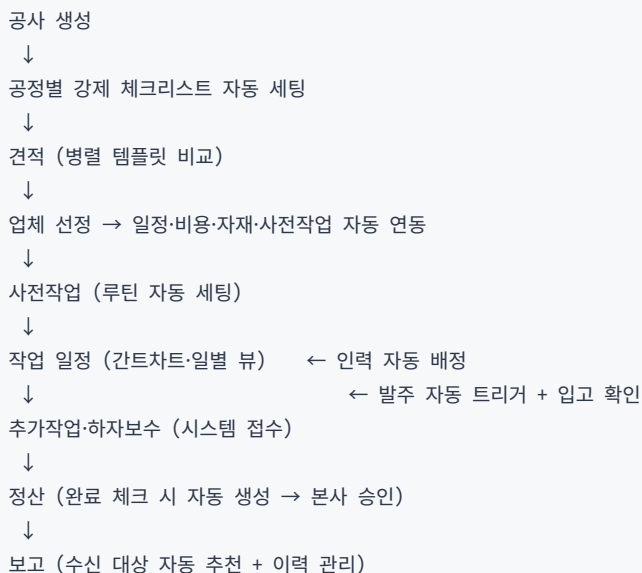
다이어그램

다이어그램 A — 현재 방식 vs 제안 방식 운영 흐름 비교

[현재 방식]



[공사마스터]



다이어그램 B — 기능 구조도

공사마스터

- |
- |—— 핵심 기능 (Phase 1~2 / 없으면 도입 불가)
- |
- | |—— 발주사 사이드
- | | |—— 1. 역할별 당일 대시보드 (소장·관리자)
- | | |—— 2. 공사 생성 및 전체 일정 관리
 - | | | |—— 간트차트 + 일별 뷰
 - | | | |—— 사전작업 자동 세팅
- | | |—— 3. 공정 단계별 강제 체크리스트
 - | | | |—— 누락 시 다단계 알림
 - | | | |—— 대체행동 입력 강제
- | | |—— 4. 견적·업체 선정 관리
 - | | | |—— 병렬 견적 비교
 - | | | |—— 선정 시 전 영역 자동 연동
- | | |—— 5. 발주·재고 관리
 - | | | |—— 자동 트리거 발주
 - | | | |—— 입고 시 모델명·수량 확인
 - | | | |—— 창고 재고 품목별 관리
- | | |—— 6. 공사비 자동 산출 및 수율 관리
- | | |—— 7. 인력 스케줄 및 임금 관리
- | | |—— 11. 진행 기준 수익 계산 및 정산
- | |
- | |—— 공급자 사이드
- | | |—— 1. 역할별 당일 대시보드 (기능공·업체)
- | | |—— 8. 공급자 일정·경로 관리
 - | | | |—— 현장 배정 확인
 - | | | |—— 최적 이동 경로 제안
- | | |—— 9. 입금 확인 및 미수금 관리
- | | |—— 10. 세금계산서·원천세 연동
- |
- |—— 선택 기능 (Phase 3~4 / 상황별 추가)
- | |—— 본사 관리자 대시보드
- | |—— 보고 대상 자동 추천
- | |—— 거래 기반 시세 데이터 공개
- | |—— 공급자 포트폴리오·피드
- | |—— 발주사 후기 (무료/유료/어뷰징 방지)
- | |—— 셀프 인테리어 모드

다이어그램 C — 시스템 구성 개요 (개발팀 인계용)

[클라이언트 레이어]

웹 브라우저 (반응형 — PC·모바일)	
React + TypeScript	
- 현장 소장 화면 - 공급자 화면	
- 본사 관리자 화면 - 기능공 화면	

↓ HTTPS REST API / WebSocket

[서버 레이어]

Node.js (NestJS)			
공사·일정	체크리스트	발주·재고	
모듈	모듈	모듈	
인력·임금	정산·수익	공급자·시세	
모듈	모듈	모듈	
알림·이벤트 처리 (Redis Queue)			

↓

↓

[데이터 레이어]

[외부 연동 레이어]

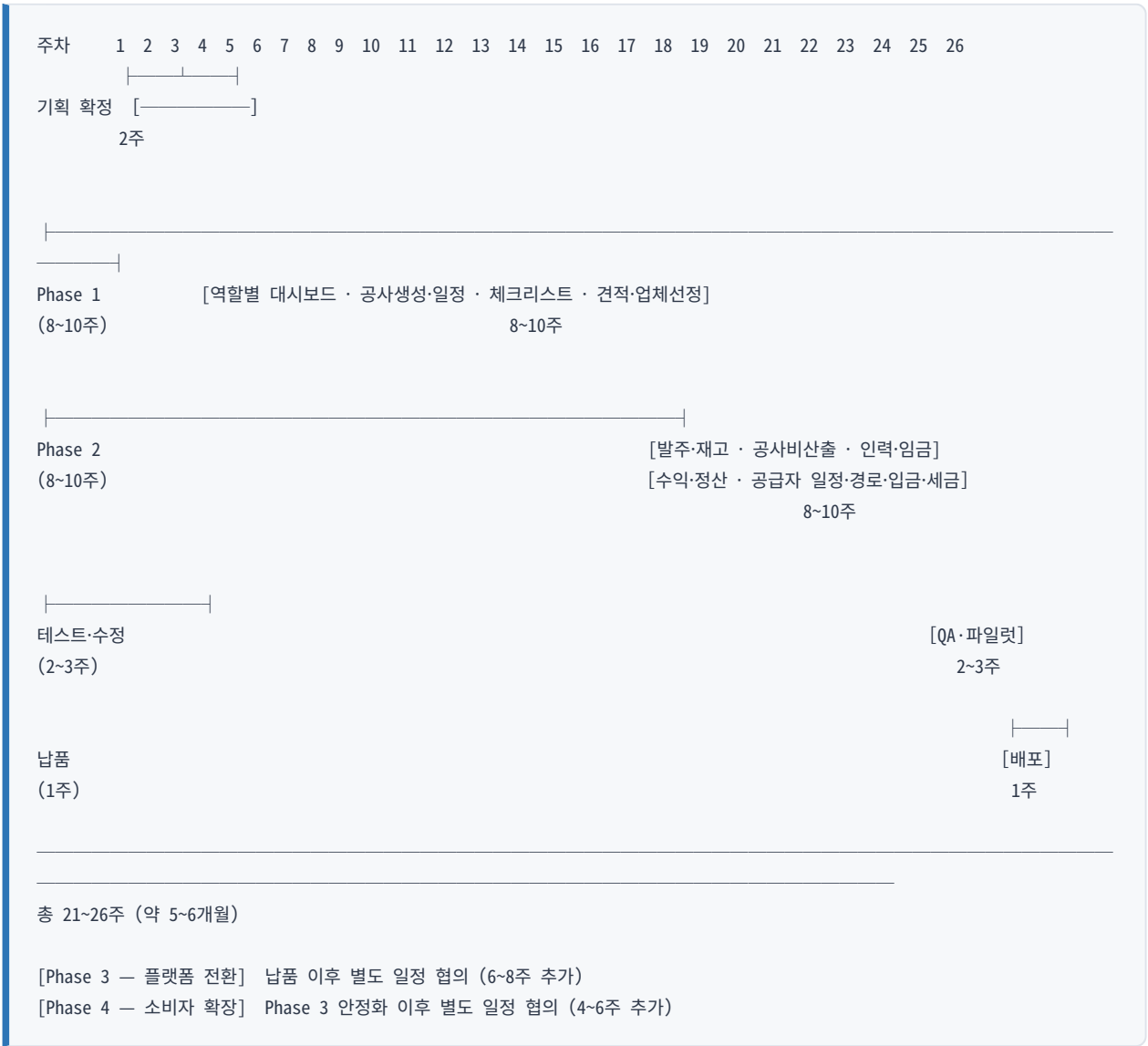
PostgreSQL	카카오 알림톡 (알림)	
(주 데이터)	카카오맵 API (경로 최적화)	
	국세청 전자세금계산서 API	
Redis	Firebase Cloud Messaging	
(캐시·큐)		

[인프라]

AWS Elastic Container Service + Relational Database Service

Auto Scaling 대응 구조 (플랫폼 전환 시)

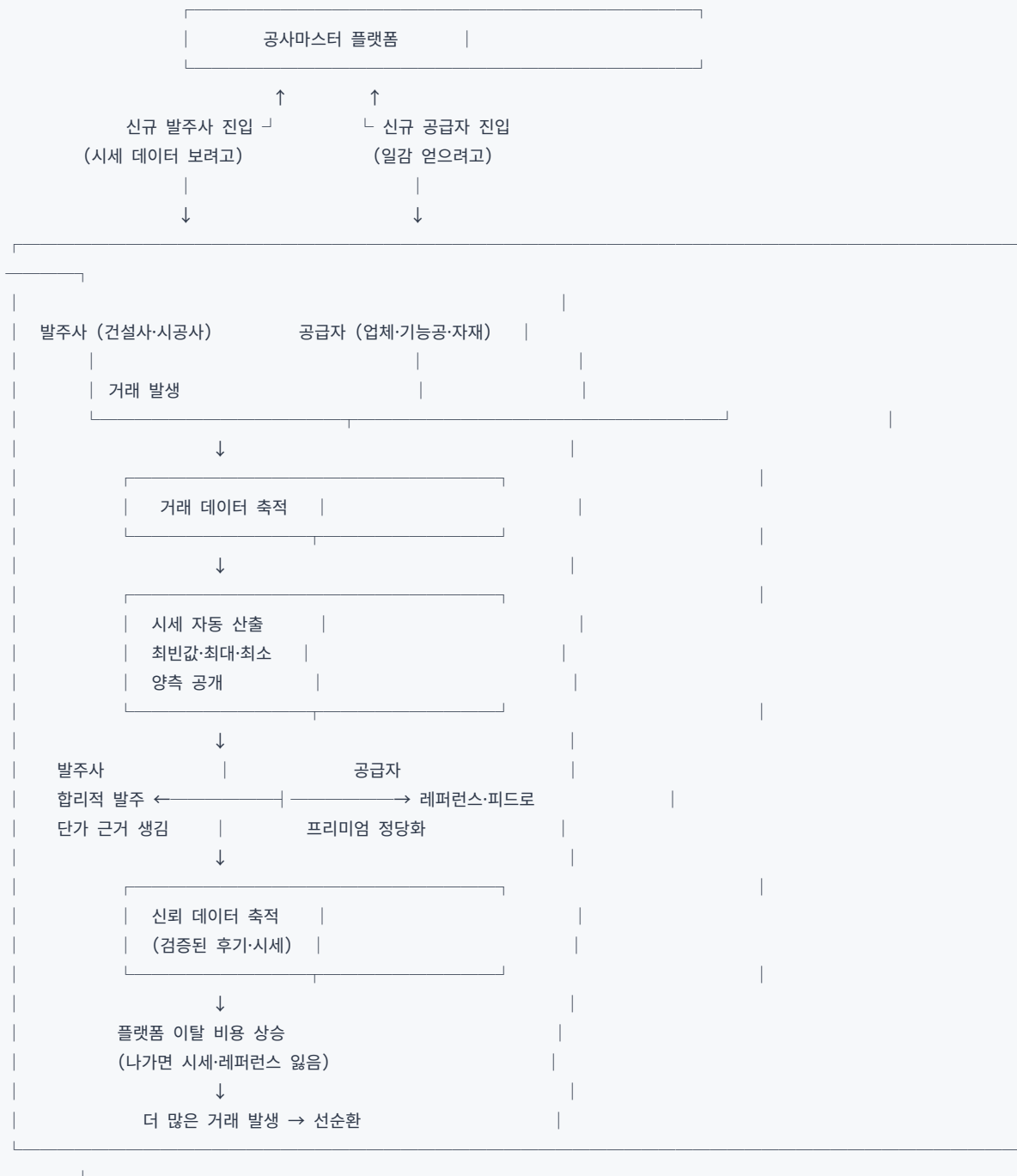
다이어그램 D — 개발 단계 및 일정 타임라인 [가설]



다이어그램 E — 플랫폼 확장 시나리오 로드맵

1단계 맞춤 납품	2단계 반복 납품	3단계 폐쇄형 SaaS	4단계 개방형 플랫폼	5단계 소비자 확장
현재 클라이언트 1곳	레퍼런스 1~2건 확보 ↓ 동일 솔루션 반복 적용	멀티 테넌트 전환 ↓ 월 구독 과금 체계 구축	공급자 풀 개방 ↓ 시세 데이터 공개 ↓ 네트워크 효과 발생	셀프 인테리어 모드 ↓ 일회성 결제
수익 모델: [납품비]	[납품비 반복]	[월 구독료]	[구독료 + 유료 후기 + 거래 수수료]	[일회성 결제]
핵심 조건: 레퍼런스 확보 → 납품 프로세스 → 멀티 테넌트 → 거래 데이터 → 법인용 코어 표준화 + 셀프 온보딩 충분히 축적 안정화				

다이어그램 F — 플랫폼 시세 형성 선순환 구조도



어뷰징 방지 장치:

- 발주사 후기 유료화 → 허위 리뷰 진입 장벽
- 사실관계 확인 기반 댓글 관리 → 경쟁사 어뷰징 구조적 차단
- 실거래 연동 후기만 게시 허용 → 데이터 신뢰도 유지